

KC桌面——外资精译

美国多行业与电气设备

液冷入门：冷却液分配单元（CDU）

专业销售

随着数据中心机架热密度持续攀升，空气已不足以满足冷却需求。因此，曾经仅用于最高性能计算场景的冰箱式液冷技术，正日益进入主流视野。在液冷的核心，有两个组件驱动着叙事（CDU和冷板）。在本报告中，我们就CDU提供观点：它们为何关键、如何评估、市场主要参与者及其产品，以及当市场最终降温时（双关语），该设备的未来可能呈现何种长期图景。

我们认为CDU是一项值得投入的好业务；该设备足够复杂，不至于完全商品化，并且附带可观的服务附加率。它们属于关键任务设备；如果一台CDU发生故障，将导致多个机架烧毁（在当前机架价值持续上升的背景下，这是一个巨大的问题）。这也形成了技术护城河，客户会寻求可靠的服务；他们不太可能选择市场上成本最低的供应商，因为故障成本远远超过更便宜的服务合同所能带来的短期节省。

虽然我们尚未对CDU的市场规模发表意见，但显然存在关于规模与增长率的争论。我们认可2026年市场规模为低十亿美元级别，未来5年以两位数（中高十几）增长，到2030年达到中高十亿美元级别。我们为此开发了专有液冷模型；但市场规模对新增GW、每千瓦冷却成本和CDU使用寿命（这些均存在争议）高度敏感。如需了解如何使用该模型，请联系作者或您的Bernstein销售联系人。

审视当前市场上实际推出的CDU，参与者众多，但并非所有厂商都在创新或拥有大规模产品。英伟达液冷生态系统中的参与者（维谛、nVent、博伊德、Motivair）均拥有优秀产品。特灵科技的表现超出其体量。开利和江森自控虽有CDU，但由于它们更专注于冷水机组，我们发现其CDU的广度、规格和细节提供水平不及本列表中的其他名称。CoolIt似乎更偏向冷板厂商；其逼近温度落后于竞争对手。

展望未来五年，我们认为，技术路线图的可视性（这源于成为英伟达的合作伙伴，因为英伟达真正设定了变革方向）以及参与开放计算项目（OCP）创造了制胜权（因为这加深了与超大规模客户的关系，并为长期需求生成开辟了路径）；而能同时具备这两点的公司并不多。

最后，我们认为向双相直接接触冷却（DTC）（从单相）的转变应受到密切关注。只有维谛和Accelsius（在我们本报告中提及的公司中）实际宣布了产品/发布了详细观点。虽然距离商业化规模产品推出至少还有一年（甚至更久），并且大多数认真对待液冷的其他公司可能正在研发产品，但这一转变带来的工程阶跃变化有可能颠覆市场及关键参与者占据的地位。

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖
来源：彭博、Bernstein估算与分析。

投资启示

我们给予维尔特（VRT）跑赢大盘评级，目标价416美元。

我们给予nVent（NVT）跑赢大盘评级，目标价218美元。

我们给予开利（CARR）与大市同步评级，目标价75美元。

我们给予特灵科技（TT）跑赢大盘评级，目标价550美元。

我们给予江森自控（JCI）跑赢大盘评级，目标价176美元。

我们给予施耐德（Schneider）跑赢大盘评级，目标价310欧元。

我们给予伊顿（Eaton）跑赢大盘评级，目标价534美元。

详情

图1：CDU前景摘要

CDU | 我们认为CDU将持续存在；存在一定商品化风险（但低于冷板）

几乎无过时风险；我们认为无论主导冷却配置如何，CDU都将持续存在。

存在一定商品化风险；超大规模客户将指定设计，但CDU比冷板更复杂（多个连接部件），这保留了定价权。

此外，CDU需要服务（冷板则不需要），这也捍卫了利润率。

我们认为CDU是一项值得投入的好业务，尤其是对于那些能够推动创新路线图而非仅仅成为合同制造商的公司的。

我们看到对更广泛CDU市场的预测存在巨大差异；但当前低十亿美元级别的市场规模在未来5年内增长至中高十亿美元级别似乎并非不可能。

图2：各OEM旗舰液对液CDU对比

注：仅限液对液；我们主要关注2024年中左右或之后发布的CDU；OEM规格通常有意复杂化；我们已尽力在此呈现数据；1. 标称值；2. 逼近温差；3. 不清楚是水还是PG25；4. 根据690升/分钟下的规格表推断；5.

不清楚是水还是PG25额定；6. 水额定（因此实际数值会更低）；7.

CoolIT为同一产品发布了不同规格；我们使用了PDP细节；CHx1500未显示，因其没有独立的PDP；8.

使用高效热交换器可实现 2°C ATD 来源：Bernstein分析与估算、公司报告

引言

过去，持续不断的冷空气流过服务器足以冷却数据中心。随着时间的推移，芯片和机架变得越来越密集，以至于即使以飓风速度吹来的冰冷空气也无法胜任。不用说，寻找替代冷却方式变得至关重要。于是，长期处于数据中心基础设施边缘的液冷技术，突然被推到了聚光灯下。展望未来，机架密度和芯片TDP似乎将持续增长，迫使液冷解决方案随着更严苛的服务器需求而演进。

液冷概述

液冷包含多种不同类型的技术，具有不同的效率水平，并处于不同的成熟阶段。其核心共享一个共同原理；液体流经表面（直接或间接），利用对流原理提取热量。我们在下面描述了五种液冷方式：

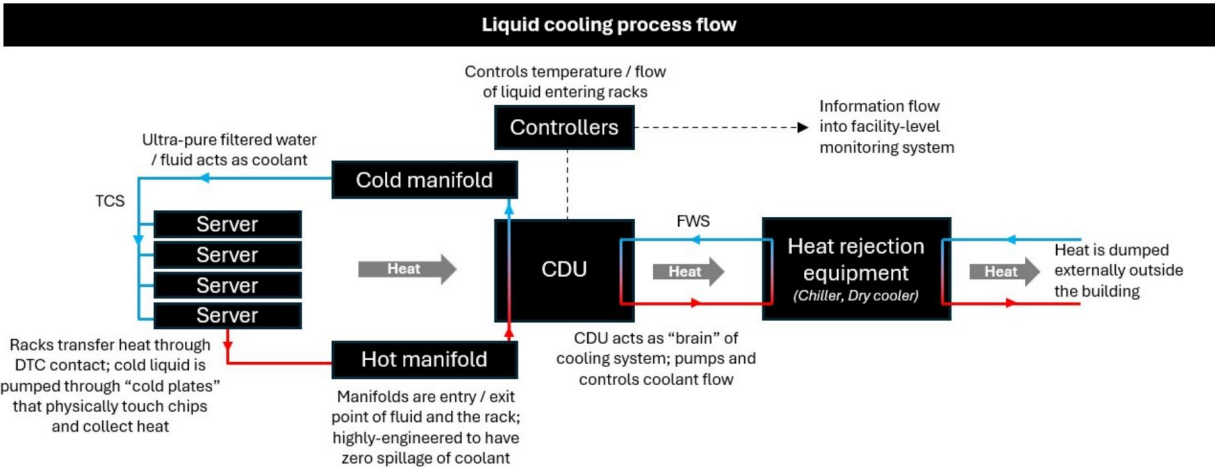
- 单相直接芯片冷却（DTC）：当前液冷的主要形式。DTC代表Direct-To-Chip。它涉及冷板（即内部循环制冷剂而温度降低的金属板）与机架/芯片接触以带走热量。冷却液分配单元（CDU）将低温冷却液（通常是水和丙二醇的混合物）泵入冷板，并在冷却液从服务器带走热量后回收废液。随后热量从冷却液中提取出来（使其再次冷却），过程循环往复。之所以称为单相，是因为冷却液始终保持单一相态（液态），不会通过蒸发从液态变为气态。这个循环（即从CDU流经服务器冷板再返回）称为TCS或技术冷却系统。废液到达CDU后，会经过一个热交换器，将热量传递给另一个称为FWS或设施水系统的冷却回路。FWS连接到冷水机或干冷器，将热量排放到数据中心外部。然而，随着机架功率密度持续增加，单相DTC似乎正接近其可带走热量的理论极限。
- 两相直接芯片冷却（DTC）：原理与单相DTC完全相同，但在此情况下，液态冷却液在吸收热量后与服务器接触时会沸腾并蒸发。蒸发需要大量能量，因此能使制冷剂带走大量热量而自身温度不会上升太多。大多数情况下，制冷剂会尽可能保持接近其沸点。目前尚未成为主流，但许多公司正在实验室规模进行试验，并接近商业成熟（预计未来几年内实现）。值得注意的是，支持两相液冷的CDU容量有限；例如Accelsius拥有相对成熟的产品，其最高容量CDU远低于1MW（而单相冷却的CDU容量可达2MW以上）。设备（包括CDU

和冷板）需要针对两相进行不同设计；气体在生态系统中的流动特性与液体截然不同。

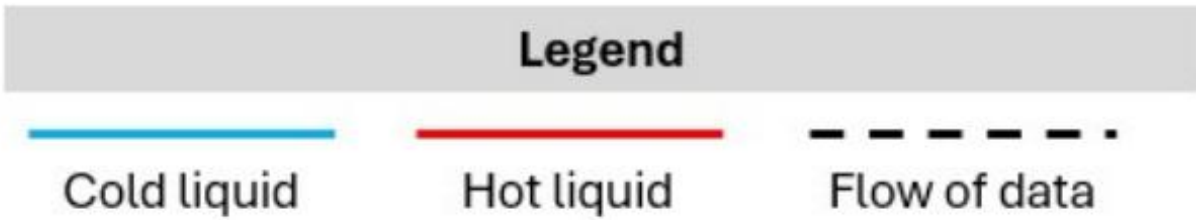
- 浸没式冷却：曾一度是 DTC 的竞争对手，如今主要局限于小众应用。无需冷板；整个服务器浸没在介电（即不导电）液体中，由液体带走热量。有单相和两相两种版本。因便利性问题而失势；冷板可以快速更换，服务器仍可相对容易地维护，相比之下，浸没式冷却需要移动一个大型水箱，并且在任何操作前需要将湿漉漉的服务器取出并干燥。研发仍在进行中，但超大规模云服务商的路线图明显倾向于 DTC。
- 冷板蚀刻 DTC：在冷板表面蚀刻微通道，以改善与芯片表面的接触。相比传统单相或两相 DTC，能实现更好的热传递，但技术仍非常初期。
- 芯片蚀刻 DTC：完全摒弃冷板，直接在芯片表面蚀刻冷却通道。技术非常初期，在本十年末之前不太可能商业化，尽管微软和台积电等关键参与者正在此领域进行投资。

我们列出这些技术的原因在于，它们对构成液冷生态系统的设备前景有影响。CDU 和冷板是最值得讨论的。CDU（冷却液分配单元）主要负责控制冷却液在多个排和机架间的分配、流量和压力。冷板从 CDU（通过歧管）接收冷却液，通过其表面吸收热量，然后将废液返回 CDU。这两个组件都面临巨大需求（且目前供应短缺），该领域投资活动频繁，大型企业进行战略投资和收购（例如江森自控投资 Accelsius，伊顿收购博伊德）。在今天的报告中，我们重点关注 CDU。

图 3：液冷及关键组件概览



图表 1



图表 2

Glossary of key liquid cooling equipment



Cold Plates



Coolant Distribution Unit (CDU)



Manifold

图表 3

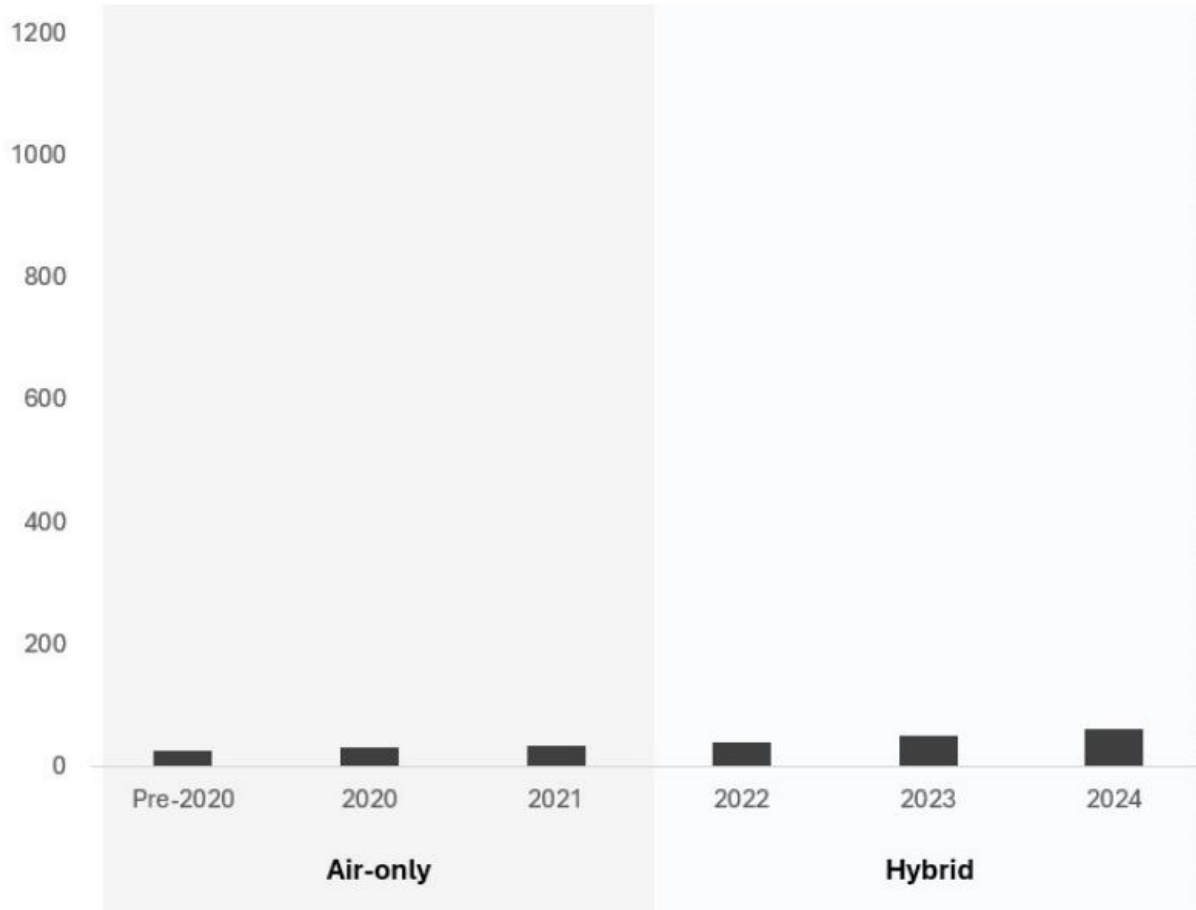
Glossary of liquid cooling terms

- DTC (Direct to chip)
- TCS (Technology cooling system)
- FWS (Facility water system)
- TDP (Thermal Design Power)

图表 4

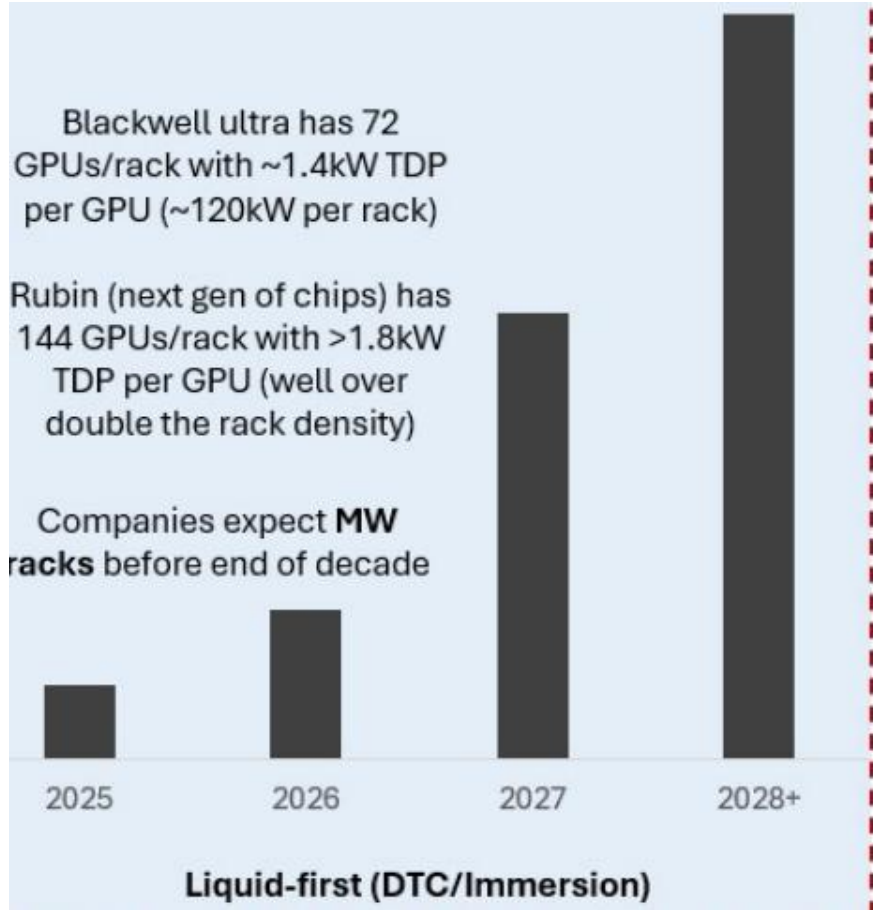
来源：Bernstein，公司报告

图 4：液冷仍处于早期阶段 前沿 GPU 机架计算能力的演变 前沿芯片的机架功率（千瓦）



图表 5

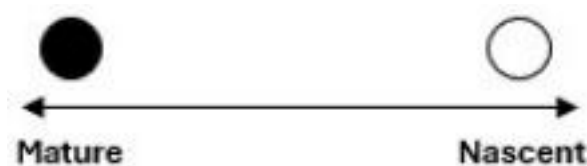
GPU 消耗的所有功率都转化为热量；产生的热量呈指数级增长，意味着对冷却的需求也呈指数级增长



图表 6

我们本次讨论的重点 来源：Bernstein分析与估算

图 5：单相 DTC 当前占主导地位，两相 DTC 似乎是未来趋势



图表 7

关键设备概览

图 6：液冷领域的关键设备

来源：Bernstein分析，公司报告

多种设备协同工作以实现液冷。以下是对每种设备的简要总结（以及对 CDU 的深入探讨）。

- CDU：液冷生态系统的核心。负责两个热回路（TCS 和 FWS）的交互。TCS（技术冷却系统）将低温冷却液从 CDU 泵送至服务器，服务器吸收芯片产生的热量后，冷却液再循环回 CDU。在 CDU 内部，换热器将已吸收热量的冷却液中的热量传递给 FWS（设施水系统），从而再次降低冷却液温度。FWS 中的热水随后连接至冷水机组或干冷器，将热量排放至数据中心外部。
- 冷板：安装在服务器内部的金属部件，通过接触方式从机架中提取热量。冷板由流经其内部的冷却液（由 CDU 泵送）进行冷却。更复杂的冷板设计和几何结构可实现更好的传热效果，但也需要 CDU 提供更高的压力。冷板本质上是消耗性单元，几乎无法进行维修，其价值完全在于设计（一旦拥有蓝图，制造过程就简单得多）。
- 歧管：用于控制冷却液从 CDU 流向服务器/冷板的工程设备。其设计必须高度精密，以确保冷却液不会发生任何泄漏（因为泄漏到运行中的芯片上会造成电气和火灾隐患）。歧管的“无泄漏断开”能力（即断开冷板或 CDU 时不会泄漏任何冷却液）是工程中的关键环节。尽管歧管是液冷生态系统的重要组成部分，但其重要性不及 CDU 或冷板。
- 冷却液/制冷剂：在单相直接接触式冷却（DTC）中，TCS 侧通常使用水和丙二醇的混合物，负责吸收和排出热量。PG25（25% 丙二醇与 75% 水的混合物）是标准配置。虽然其导热性不如纯水，但能抑制微生物生长，腐蚀风险也更低，因此工程师更倾向于使用它。也存在一些性能更高的冷却液，但 PG25 基本是行业标准。在双相 DTC 或浸没式冷却的情况下，则需要使用截然不同的制冷剂。例如，在双相 DTC 中，液体需要在相对较低的温度下沸腾。同样，在浸没式冷却中，液体需要不导电，并且通常要排除水分以防止腐蚀风险。
- 浸没槽：仅用于浸没式冷却，DTC 不需要。这是一种可将服务器浸入其中的大型槽体。具有出色的传热能力（尤其是在强制对流条件下），但维护和检修极其繁琐。

图 7：不同 OEM 的产品覆盖范围

我们认为，JCI/Carrier

的最佳选择是暂时将这些投资作为备选方案——但在冷板的商品化风险得到控制之前，不要进行全面收购。技术多元化也有其道理；中长期技术路线图存在不确定性，大多数厂商（维谛技术除外）似乎都致力于双相 DTC 或浸没式冷却中的一种。资料来源：Bernstein分析、公司报告

有趣的是，各家公司对未来液冷形态的押注方向各不相同。在上述图表中，维谛技术或许是唯一一个全方位布局的公司；他们试图在所有方向进行投资，以确保无论技术路线图走向何方，都能占据优势。但其他公司则更有针对性；例如，特灵科技目前拥有出色的单相 DTC CDU（可能是市场上容量最高的），但在双相 DTC 方面却鲜有建树。同样，开利和 JCI 分别投资了 ZutaCore 和 Accesius，这两家公司正在双相 DTC 领域进行创新

，但并未真正专注于浸没式冷却。话虽如此，对于专注于液冷生态系统任何环节的优秀企业来说，现在似乎都是一个绝佳的时机；大型公司正以极大的热情（和极高的估值倍数）争相收购目标公司，以填补其产品组合中的任何空白。

我们对 CDU 的看法

我们非常看好 CDU 的前景。它们是实现液冷运行的核心，并且几乎不存在过时风险（在我们之前讨论过的所有五种架构中，它们都是冷却生态系统的关键组成部分）。CDU 是大型、高度工程化的设备，包含多个相互连接的部件，需要定期维护——这将在安装后创造经常性收入流（与冷水机组非常相似）。而且，由于 CDU 属于关键任务设备（即，如果一台 CDU 发生故障，多个机架将随之瘫痪），我们也不认为客户会选择成本更低的服务提供商，因为故障成本远高于廉价服务合同带来的节省。目前市场供应严重受限；虽然 OEM 厂商在持续增加产能，但我们预计短期内订单积压情况仍将居高不下。

值得注意的是，存在一定的商品化风险（尤其是长期来看）；超大规模云服务商一直在通过由谷歌的 Project Descartes 主导的 OCP（开放计算项目）来指定设计。但即使这会给营收带来一些不可避免的定价压力，我们认为 OEM 厂商在服务合同上仍将拥有议价能力。综上所述，在技术生命周期中，我们远未达到产品可以被完全标准化的阶段，因为创新速度太快了。该生态系统仍处于早期阶段，我们认为近期的赢家将是那些能够持续推动产品路线图创新的公司（例如，推动从单相 DTC 向双相 DTC 的转变）。

准确估算市场规模一直颇具挑战性；大多数预测在总体机遇和增长潜力方面都存在巨大差异。我们认为，当前市场规模为低个位数，并以每年两位数的速度增长，到 2030 年达到中/高个位数，这是一个合理的假设。甚至可能更高，但这取决于转向液冷的市场份额以及新增 GW 的速度。为帮助评估，我们还开发了一个数据中心冷却模型，可以输入假设条件（GW、液冷占比、CDU 每千瓦成本等），从而得出隐含的市场规模。如果您感兴趣，请联系作者团队或您的 Bernstein 销售代表，我们将安排时间向您演示如何使用该模型。

图 8：CDU 前景摘要

CDU | 我们认为 CDU 将持续存在；存在一定的商品化风险（但低于冷板）

资料来源：Bernstein 分析与估计

几乎不存在过时风险；我们认为无论哪种冷却配置占主导地位，CDU 都将持续存在。

存在一定的商品化风险；超大规模云服务商将指定设计，但 CDU 比冷板更复杂（包含多个连接部件），这保留了定价权。

此外，CDU 需要维护服务（而冷板不需要），这也保护了利润率。

我们认为 CDU 是一项很好的业务，尤其是对于那些能够推动创新路线图，而不仅仅是成为合同制造商的厂商而言。

我们观察到更广泛的 CDU 市场预测存在较大离散度；但当前市场规模在数十亿美元低段位，未来五年增长至数十亿美元中高段位，似乎并非不可能

市场主要参与者对比

自然，随着液冷加速发展，每个与该领域稍有相关的参与者都试图推出 CDU。但并非所有 CDU 都生而平等。在本报告的这一部分，我们将阐述应如何评估产品、CDU 制造商如何试图混淆数据以增加比较难度、对比一些主要品牌的产品，并分享我们对未来谁最有可能获胜的看法。

首先，我们来谈谈 CDU 中哪些指标至关重要。目前有数十种技术规格被提及；虽然它们各自以独特的方式发挥作用，但我们特别指出四个需要关注的指标：

- CDU容量：通常以千瓦或兆瓦表示，代表CDU能够提供的实际冷却功率。冷却容量越大 = CDU能冷却的机架或服务器越多。容量通常以“标称”值表示，代表CDU在预期条件下运行时可提供的冷却功率量。

该指标也对流经的液体敏感；例如，如果CDU使用纯水而非PG25作为冷却液，其容量会更高（约10-20%）；但这具有误导性，因为PG25很可能是超大规模数据中心在运行CDU时会使用的流体。同样，在高逼近温差下运行的CDU，其冷却容量远高于低逼近温差运行的CDU；但超大规模数据中心几乎总是在较低的逼近温差下运行，因此较高的容量是一个无意义的数字。随着CDU尺寸持续增大，超过2MW的旗舰容量已成为新基准。

- 逼近温差（ATD）：这代表一次侧水系统（FWS）和二次侧冷却液系统（TCS）回路之间的温差。本质上， 4°C 的ATD意味着FWS中的冷冻水可以是 30°C ，这将把TCS回路冷却至 34°C （这两个回路之间的差值就是ATD）。希望该值低的原因是它代表效率；低ATD意味着需要花费更少的能量来冷却FWS，从而节省成本。高ATD意味着您的CDU在TCS和FWS之间传递热量的效果不佳。 4°C 是旗舰CDU常见的逼近温度； 3°C 也并非闻所未闻（尤其是在OCP指定的CDU中），而Carrier已低至 2°C （尽管这是使用附加的高效换热器，并且可能是在特定条件下）。
- 流量比：我们将流量比定义为TCS中冷却液的标称流量（以升/分钟或lpm表示）除以设备的标称容量（以千瓦/兆瓦表示）。它表示每移除一单位热量需要多少冷却液流过。太低，芯片会过热。太高，则浪费能量泵送过多流体通过服务器。当今旗舰CDU的黄金标准约为1.5 lpm / kW或更高。
- 压头：冷板通常具有复杂的几何形状，流体需要以足够的力被推过。否则，流体可能会汇集或停滞，难以从服务器返回CDU。为此，CDU需要以足够的强度进行泵送（通过压头测量）。对于较大的CDU，大于50 psi的压头似乎可以满足要求；OCP中的超大规模数据中心似乎将规格定为80 psi。

挑战不在于仅将其中一个指标提升到超大规模数据中心所需的水平；这很容易做到。问题在于，改进一个指标会直接对另一个指标（上述指标或设备运行成本）产生负面影响。因此，CDU OEM需要精心设计产品，以满足所有客户要求，同时保持合理的运营成本。

图9：CDU评估标准

来源：Bernstein分析与估算

在此背景下，我们对当今市场上的主要CDU OEM进行了比较。虽然报告方式使得难以形成完全对等的观点，但我们已运用判断力，在下方形成了稳健的观点。

图10：各OEM旗舰液对液CDU对比

注：仅限液对液；我们主要关注2024年中左右或之后发布的CDU；OEM规格通常故意复杂化；我们已尽最大努力在此呈现数据；1. 标称值；2. 逼近温差；3. 不清楚是水还是PG25；4. 根据690 lpm的规格表推断；5.

不清楚是水还是PG25额定值；6. 水额定值（因此实际数字会更低）；7.

CoolIT为同一产品发布了不同规格；我们使用了PDP细节；未显示CHx1500，因为它没有独立的PDP；8.

使用高效换热器可实现 2°C ATD 来源：Bernstein分析与估算，公司报告

我们观察数据后的主要发现：

- 英伟达电源/冷却合作伙伴生态系统中的公司（Vertiv、Motivair、Boyd、nVent覆盖良好）——机架级CDU（主要设计为便于改造）和用于新建超大规模数据中心的列间/周边单元的良好组合
- 只有三家公司拥有基于谷歌Deschutes 5.0规格的OCP合规CDU（Vertiv、nVent、Boyd）；令人惊讶的是没有看到更多名字。OCP规格似乎需要非常高的工程水平，因此我们怀疑其他参与者是否存在技术差距，导致他们无法满足这些规格。
- 大多数旗舰CDU提供2MW或更高的冷却功率；如果一家公司没有超过2MW的CDU，我们认为这会影响其可信度（指独立单元，而非撬装单元）。
- 顶级产品的逼近温差似乎可靠地保持在 3°C ；虽然Carrier确实声称能达到 2°C 的逼近温度，但他们附加说明这需要高效换热器。理论上，任何公司都有可能降低逼近温度，但这会影响提供的冷却功率；Carrier的规格表没有提供大量细节，因此我们认为这个 2°C 仅在特定条件下有效

，不太可能是标称值。

- Trane的表现超出预期；Giga-modular CDU似乎是市场上单机容量最高的，并且似乎可以灵活模块化扩展至14MW。
- Carrier和JCI似乎将CDU置于其冷水机组产品组合之后；他们没有超过2MW的非撬装产品，并且当使用PG25作为冷却液时，JCI的CDU也具有更高的逼近温差（\$5^{0}C\$对比\$4^{0}C\$标准）。

展望未来

我们继续强调，在判断液冷领域长期成功的关键因素时，成为英伟达（NVDA）合作伙伴的重要性。这是因为英伟达在很大程度上设定了行业其他参与者所遵循的功耗与冷却标准（例如，即使在液冷和800V直流电场景下也是如此），并且我们预计，当行业转向两相直接接触冷却（DTC）时，英伟达仍将扮演这一角色。目前，Vertiv、nVent、Boyd（通过伊顿）和Motivair（通过施耐德）均已接入英伟达的技术路线图。特灵（Trane）在设施冷却方面有所关联，但我们认为这仍使其能够洞察到空白空间的冷却需求。相比之下，江森自控（JCI）、开利（Carrier）、CoolIT和Accelsius并未接入该生态，我们认为这对其在CDU领域的长期竞争力构成了不利影响。

我们还认为，拥有符合OCP标准的CDU，并通过该模式与超大规模云厂商合作，将有助于创造长期需求。目前，OCP项目网站上只有三家公司（Vertiv、nVent和Boyd）拥有符合OCP标准的CDU。虽然这不是成功的即时因素，但OCP合规的CDU规格很高，我们认为拥有这一认证表明这三家厂商（i）能够满足CDU最高级别的技术要求，并且（ii）正在与超大规模云厂商建立超越项目层面的工程合作关系，这将在长期内带来回报。

最后，观察两相DTC领域，我们看到各参与者的投资水平存在差异。Vertiv和Accelsius似乎进展最快，已展示出实际产品。Boyd紧随其后；他们没有明确提及两相CDU产品，但拥有更广泛的两相冷却技术历史，可应用于此。施耐德近期发布了一篇关于两相技术的博客文章，但我们尚未看到其更多动作。nVent和特灵没有发布重大的两相DTC公告，但考虑到它们已接入英伟达生态系统，我们预计它们在需要时会开发相关产品（并且鉴于其创新速度，我们对其在必要时交付产品的能力有信心）。江森自控和开利分别通过股权投资Accelsius和Zutacore涉足两相技术（但自身没有直接产品）。最后，对于CoolIT，我们未能找到任何具体提及两相DTC的信息（至少在CDU方面）。

图11：CDU OEM厂商的合作伙伴关系展望



图表 8

资料来源：Bernstein分析，公司报告

图12：CDU OEM厂商的两相DTC展望

资料来源：Bernstein分析，公司报告